Corrigé guidé

G2E BCPST — Biologie 2026

G2E · BCPST · Biologie · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Présentation du sujet

Format. L'épreuve dure 3 h, sans calculatrice programmable ni document. Elle comporte deux compositions indépendantes, *Biologie 1* et *Biologie 2*, avec une durée conseillée de 1 h 30 chacune et une numérotation continue de 1a à 18, soit **52 questions**. Le barème est indiqué par partie : 1 + 5 + 2 + 2 points pour Biologie 1, 4 + 4 + 2 points pour Biologie 2. Les questions suivent une progression : on les traite dans l'ordre.

Biologie 1 — les symbioses racinaires du blé. - **1.1** : anatomie de la tige et de la racine (reconnaissance de tissus, microscopie, grossissement). - **1.2** : partie la plus lourde (5 points). Elle étudie la mycorhization à arbuscules sous trois angles : protection contre l'oïdium et rôle du phosphore (1.2.A), transcriptome racinaire (1.2.B), état hydrique sous salinité et CO_2 (1.2.C). - **1.3** : bactéries *Pseudomonas* productrices de phénazine (opéron, transgenèse, architecture racinaire, sécheresse). - **1.4** : gène *Fhb7* de résistance à la fusariose, acquis par transfert horizontal depuis un champignon puis introduit dans le blé (phylogénie, hybridation in situ, témoin, OGM).

Biologie 2 — la restauration d'écosystèmes dégradés. - **2.1** : plateau de lœss chinois (érosion, succession secondaire, indice de Shannon, carbone du sol, ruissellement et sédiments). - **2.2** : reboisement sahélien (usages des arbres, germination, survie des jeunes plants, régénération naturelle contre plantation). - **2.3** : paramètres climatiques de la végétation (albédo, humus, stomate, conductance stomatique).

Notions du programme mobilisées. Tissus végétaux et microscopie ; symbioses et interactions plante-pathogène ; expression génétique (opéron, puces à ADN, hybridation) ; potentiel hydrique et relations hydriques ; phylogénie et transfert horizontal ; écologie des communautés (succession, biodiversité, niches) ; sols (matière organique, équilibre des carbonates) ; bilans d'énergie de surface.

Difficulté. Elle tient moins aux connaissances qu'à la **lecture critique des documents** : barres d'erreur (documents 2, 3, 7C, 12), axes inversés (documents 6 et 12), séries temporelles (document 13), et plusieurs erreurs d'énoncé à signaler sans s'y arrêter : - légende du document 4 ; - « protéome » pour des ARNm ; - signe de la formule de Shannon ; - « tropical » pour le lœss ; - nom du jujubier ; - « Fbh7 » ; - blé dit diploïde.

Questions abordables à ne pas laisser passer. 1b, 2a, 2b, 5a, 6a, 7a, 7b, 8c, 9, 10a, 11a, 12a, 17a et 17c sont des questions de cours ou de méthode courtes. 3a, 8e et 14c sont des questions de logique rapides.

Gestion du temps. Avec environ 52 questions en 180 minutes, on dispose d'environ 3 minutes par question. Il faut garder du temps pour les analyses longues (2c, 5b, 7d, 13a, 16b, 18) et pour le seul schéma demandé (17c). Respecter les limites de « 5 lignes » : elles imposent la concision, pas le télégraphisme.

BIOLOGIE 1 — Les symbioses racinaires chez le blé

Partie 1.1. Anatomie du blé

On identifie les tissus d'une tige et d'une racine de Poacée, puis on justifie le type de microscope et on calcule un grossissement. Outils : anatomie végétale des Monocotylédones, microscopie.

Question 1a

> **Indication 1**
>
> Commencer par identifier l'organe de chaque document (tige ou racine), puis progresser de la périphérie vers le centre.

> **Indication 2**
>
> Dans un faisceau de tige, distinguer les cellules à paroi épaisse et large lumière des petites cellules à paroi mince, et noter leur position relative ; dans la racine, repérer l'assise qui sépare l'écorce du cylindre central.

Solution

Document 1A (tige, de l'extérieur vers le centre) - **1 : épiderme**, assise externe à paroi externe cutinisée. Il est doublé vers l'intérieur d'un anneau de **sclérenchyme** sous-épidermique (petites cellules à paroi épaisse, fortement colorées). - **2 : parenchyme** fondamental (médullaire) : grandes cellules à paroi mince, peu colorées. - **3 : phloème** (tissu criblé), petites cellules à paroi mince en position externe dans le faisceau. - **4 : xylème**, gros vaisseaux de métaxylème à paroi lignifiée et à large lumière, en position interne. - **5 : faisceau cribro-vasculaire** (conducteur) entouré d'une gaine de sclérenchyme. Il est de type collatéral **fermé** (pas de cambium : Monocotylédone sans croissance secondaire).

Document 1B (racine) - **6 : parenchyme cortical** (écorce). - **7 : rhizoderme** (assise pilifère), assise la plus externe. - **8 : poils absorbants**, expansions des cellules rhizodermiques. - **9 : endoderme**, assise qui limite le cylindre central ; ses parois portent le cadre de Caspary (subérine, lignine), autofluorescent. - **10 : xylème** du cylindre central (gros vaisseau de métaxylème).

Organe	Légendes
Tige (1A)	1 épiderme (et sclérenchyme sous-épidermique), 2 parenchyme, 3 phloème, 4 xylème, 5 faisceau cribro-vasculaire
Racine (1B)	6 parenchyme cortical, 7 rhizoderme, 8 poils absorbants, 9 endoderme, 10 xylème

> **Piège**
>
> Ne pas appliquer à la racine le vocabulaire de la tige. L'assise superficielle de la racine est le rhizoderme, et les tissus conducteurs y sont alternes. Dans un faisceau de tige, ils sont collatéraux, avec le xylème vers l'intérieur.

Question 1b

Indication 1

Regarder la nature de l'image : couleurs dues à un colorant, fond clair ou fond noir ?

Indication 2

Comparer la taille des structures observées à la limite de résolution des différents microscopes.

Solution

Il s'agit d'un **microscope optique (photonique) en lumière transmise, à fond clair**. Trois raisons le montrent : - l'image est en couleurs, données par un colorant qui absorbe la lumière traversant une coupe fine. La microscopie électronique donne des images en niveaux de gris ; la fluorescence donne un fond noir avec des signaux émis, comme sur le document 1B ; - l'objet est une coupe mince colorée, observée par transparence ; - l'échelle (barres de 50 et 200 µm, cellules de 10 à 50 µm) se situe largement au-dessus de la limite de résolution du microscope optique ($\approx$ 0,2 µm). Un microscope électronique ne serait pas nécessaire.

Microscope photonique à transmission, fond clair, sur coupe colorée

Question 1c

Indication 1

Le grossissement d'une image est un rapport de deux longueurs exprimées dans la même unité.

Indication 2

Mesurer la barre d'échelle à la règle sur le document, puis convertir les deux longueurs en mètres avant de diviser.

Solution

Sur le document imprimé, la barre de 100 µm mesure environ 8,6 mm.

$$\begin{aligned} G &= \frac{\ell_{\text{image}}}{\ell_{\text{réelle}}} \\ &= \frac{8{,}6 \times 10^{-3}\ \text{m}}{1{,}00 \times 10^{-4}\ \text{m}} \\ &\approx 86 \end{aligned}$$

$$\boxed{G \approx \times 90 \text{ (ordre de grandeur } 10^2\text{)}}$$

Contrôle : la racine mesure environ 3,5 cm sur le document, soit 3,5 cm / 86 $\approx$ 0,4 mm de diamètre réel, ce qui est plausible. La valeur dépend de la taille d'impression.

Piège

Les conversions µm $\rightarrow$ m ($\times 10^{-6}$) et mm $\rightarrow$ m ($\times 10^{-3}$). Un facteur 10^3 égaré donne un grossissement aberrant. Il faut aussi vérifier la cohérence avec la taille réelle de l'objet.

Partie 1.2. L'effet de la mycorhization sur la physiologie du blé

Partie 1.2.A. Mycorhization et sensibilité à l'oïdium *Blumeria graminis*

Trois documents montrent que la mycorhization racinaire réduit l'infection foliaire par l'oïdium, que cet effet dépend du phosphore du sol, et qu'il passe par des défenses pariétales. Outils : lecture critique de données, barres d'erreur, notion de résistance induite.

Question 2a

> **Indication 1**
>
> Une définition de symbiose doit nommer les deux partenaires, le lieu de l'association et la réciprocité.

> **Indication 2**
>
> Préciser le sens des flux échangés et le type de mycorhize présent chez les Poacées.

Solution

Une **mycorhize** est un organe mixte formé par l'association **symbiotique** (durable, à bénéfices réciproques) entre les **racines** d'une plante et le **mycélium d'un champignon** du sol. La plante cède au champignon des **photosynthétats** (sucres, lipides) ; le champignon apporte à la plante de l'**eau** et des **ions minéraux**, surtout le **phosphate**, puisés par son mycélium extraracinaire dans un grand volume de sol. Chez le blé, il s'agit d'**endomycorhizes à arbuscules** (Gloméromycètes) : les hyphes pénètrent les cellules corticales et s'y ramifient en arbuscules, sans franchir la membrane plasmique.

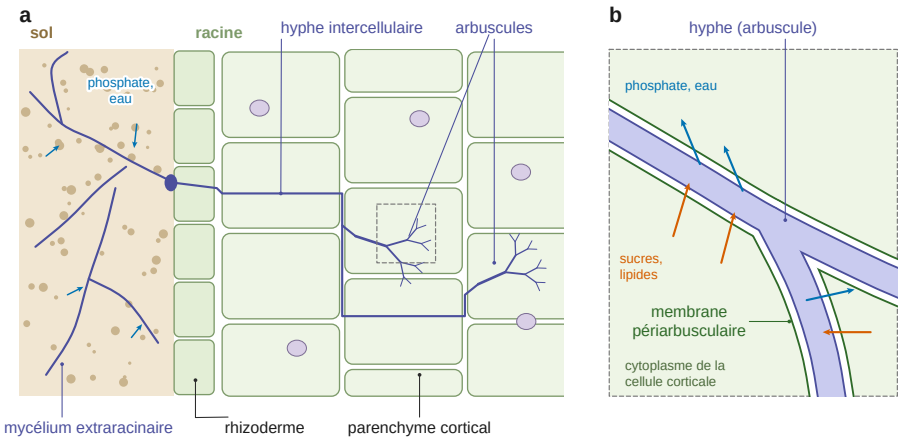


Figure 1 — Endomycorhize à arbuscules du blé : trajet du champignon du sol aux cellules corticales, et échanges à l'interface arbusculaire

Question 2b

Indication 1

Chercher un constituant pariétal propre aux champignons, absent des parois végétales.

Indication 2

Penser aux colorants utilisés en TP pour mesurer un taux de mycorhization, après éclaircissement des racines.

Solution

On colore la paroi **chitineuse** des hyphes avec le **bleu coton au lactophénol** (ou le **bleu de trypan**), après éclaircissement des racines à la potasse (KOH) chaude. Les parois cellulosiques végétales restent peu colorées.

Question 2c

Indication 1

Lire le tableau ligne par ligne en chiffrant chaque variation (en pourcentage par rapport au témoin).

Indication 2

Utiliser les erreurs standard : deux moyennes dont les intervalles « moyenne ± ES » se recoupent ne sont pas nettement différentes.

Indication 3

Croiser ensuite les lignes : la protection suit-elle le taux de mycorhization ? Et la partie aérienne évolue-t-elle comme les racines ?

Solution

— **Taux de mycorhization** : *F. mossae* 38,4 % > *R. irregularis* 19 % > *Glomus* sp. 8 % ; le témoin n'est pas mycorhizé.
— **Partie aérienne** : la hauteur baisse de 46 ± 3,4 cm (témoin) à 37 ± 3 (−20 %), 35 ± 1,3 (−24 %) et 41 ± 2,8 cm (−11 %). Les intervalles « moyenne ± ES » se séparent nettement pour *R. irregularis* et *Glomus* ; pour *F. mossae* ils se recoupent (42,6–49,4 contre 38,2–43,8), donc la baisse n'est pas établie. Le nombre de feuilles (7 à 8) et de tiges (2) ne change pas : c'est l'élongation qui est touchée, pas l'organogenèse.
— **Racines** : la masse sèche passe de 250 ± 10 mg à 380 ± 90 (+52 %), 320 ± 80 (+28 %) et 430 ± 60 mg (+72 %). La hausse est nette pour *R. irregularis* et *F. mossae*, incertaine pour *Glomus*. Le rapport racines/parties aériennes augmente : le carbone est réalloué vers le compartiment souterrain, ce qui reflète le coût carboné de la symbiose.
— **Oïdium** : le nombre de colonies passe de 65 ± 26 à 43 ± 19 (−34 %), 27 ± 13 (−58 %) et 17 ± 7 (−74 %). Seul *F. mossae* se sépare franchement du témoin ; pour *Glomus*, les intervalles se touchent ; pour *R. irregularis*, ils se recoupent largement.
— **Croisement** : la protection n'est pas proportionnelle au taux de mycorhization. *Glomus* (8 %) protège mieux que *R. irregularis* (19 %) : l'identité du champignon compte.

Conclusion : la mycorhization réalise un compromis. Elle réduit un peu la croissance en hauteur, augmente la biomasse racinaire et réduit la sensibilité du feuillage à l'oïdium, de

façon dépendante de l'espèce fongique. *F. mossae* est le partenaire le plus colonisateur et le plus protecteur. L'oïdium attaque les feuilles alors que la mycorhize est racinaire : la protection est donc systémique.

Méthode

Analyser un tableau : 1) chiffrer chaque tendance par rapport au témoin ; 2) confronter les écarts aux barres d'erreur ; 3) croiser les lignes pour chercher une corrélation ou son absence ; 4) conclure en une phrase.

Question 3a

Indication 1

Il s'agit de justifier un choix expérimental à partir des chiffres du document 2.

Indication 2

Quel champignon maximise à la fois la colonisation et l'effet protecteur, avec la meilleure significativité ?

Solution

D'après le document 2, *F. mossae* présente le **taux de mycorhization le plus élevé** (38,4 %) et la **plus forte réduction du nombre de colonies** (17 contre 65, −74 %). C'est la seule réduction clairement séparée du témoin. Il donne aussi la plus forte masse racinaire (430 mg) et la plus faible pénalité de hauteur. **C'est le modèle où l'effet mycorhizien est le plus fort et le plus fiable**, donc celui où une modulation par le phosphore sera la plus facile à détecter.

Question 3b

Indication 1

Lire le document comme un plan à deux facteurs (phosphore, mycorhization) et comparer à un facteur constant.

Indication 2

Regarder si l'écart dû à la mycorhization est le même aux deux teneurs en phosphore : c'est la notion d'interaction.

Indication 3

Relier la teneur du sol en phosphate à l'intérêt que trouve la plante à entretenir la symbiose.

Solution

Lecture du document 3 (colonies par feuille) :

	P	P/10
non mycorhizé	≈ 81 (b)	≈ 55 (a)
mycorhizé *F. mossae*	≈ 27 (B)	≈ 7 (A)

— À statut mycorhizien égal, **diviser le phosphore par 10 réduit la sensibilité** : −32 % chez le non-mycorhizé, −74 % chez le mycorhizé. Les lettres différentes indiquent des différences significatives.
— À phosphore égal, **la mycorhization protège** : −67 % à P, −87 % à P/10.
— **Les deux facteurs interagissent** : le rapport non-mycorhizé/mycorhizé passe de ≈ 3 (P) à ≈ 8 (P/10). Le bénéfice de la mycorhize est maximal en sol pauvre en phosphore.

Interprétation : un sol riche en phosphate réduit l'intérêt de la symbiose pour la plante. La plante émet moins de signaux d'appel (strigolactones), la colonisation baisse, et la protection avec elle. Le phosphore abondant favorise aussi l'oïdium chez la plante non mycorhizée.

Conseil : ne pas sur-fertiliser en phosphore et favoriser la mycorhization (inoculation par *F. mossae*, maintien du potentiel mycorhizien du sol par un travail du sol réduit). Il faut chercher un optimum, pas un minimum de phosphore : le document ne mesure pas le rendement.

Méthode

Plan factoriel 2 × 2 : on teste chaque facteur à l'autre constant, puis on compare les écarts. Si l'effet d'un facteur change selon le niveau de l'autre, il y a interaction.

Question 4

Indication 1

Comparer les deux distributions classe par classe, de la plus faible à la plus forte autofluorescence.

Indication 2

L'autofluorescence trace les composés phénoliques : que signifie une papille riche en phénols pour la pénétration de l'haustorium ?

Indication 3

Signaler l'incohérence de la légende sur la significativité et dire ce qu'on retient.

Solution

Type de site	non mycorhizé	mycorhizé *F. mossae*
papille non fluorescente	≈ 34 %	≈ 2,5 %
papille faiblement fluorescente	≈ 6 %	≈ 35 %
papille fortement fluorescente	≈ 0 %	≈ 9,5 %
cellule entièrement fluorescente	≈ 1 %	≈ 10,5 %

Les quatre différences sont significatives (étoiles ; la phrase contraire de la légende est une erreur d'énoncé). Chez le non-mycorhizé, presque tous les sites de pénétration forment des papilles sans composés phénoliques. Chez le mycorhizé, la distribution est **décalée vers les fortes autofluorescences** : les papilles sont imprégnées de phénols toxiques, et environ 10 % des cellules sont entièrement fluorescentes, ce qui évoque une **réaction hypersensible** isolant le site.

Effet de la mycorhization : elle ne supprime pas les tentatives de pénétration de *B. graminis*, mais rend la réponse de défense locale (papilles renforcées par des phénols, mort cellulaire localisée) plus fréquente et plus intense. Le champignon s'établit moins, d'où moins de colonies (documents 2 et 3) : la sensibilité du blé diminue. C'est une résistance systémique induite par la symbiose racinaire, par potentialisation (*priming*) des défenses.

Piège

La mycorhization n'empêche pas la pénétration : les événements de pénétration existent toujours. Elle rend la réaction de défense plus fréquente et plus intense.

Partie 1.2.B. Mycorhization, pathogène et expression des gènes

On passe au niveau moléculaire : profils transcriptionnels de racines mycorhizées ou non, infectées ou non. Outils : techniques d'étude de l'expression, raisonnement à deux facteurs.

Question 5a

Indication 1

Il faut une méthode qui mesure simultanément les ARNm de milliers de gènes.

Indication 2

Décrire la chaîne ARNm → copie marquée → hybridation sur des sondes repérées → lecture du signal.

Solution

Puce à ADN (microarray). On extrait les ARNm des racines et on les rétrotranscrit en ADNc marqués par un fluorochrome. On les dépose sur une lame qui porte, en spots repérés, des milliers de sondes monobrins spécifiques de chaque gène. Les ADNc s'hybrident par complémentarité ; on lave les brins non appariés. Un scanner mesure la fluorescence de chaque spot, qui est proportionnelle à la quantité d'ARNm du gène. Alternative : le **RNA-seq** (séquençage haut débit des ADNc ; le nombre de lectures par gène mesure son expression).

Question 5b

Indication 1

Pour chaque profil, noter dans quelles conditions (RM, RC, RMX, RX) l'expression est haute : on obtient une table logique à deux facteurs.

Indication 2

Confronter cette logique aux fonctions listées : ce dont le champignon a besoin, ce que la racine dépense, ce qui sert à se défendre.

Indication 3

Un profil qui ne s'allume qu'en présence des deux facteurs évoque une préparation des défenses par la symbiose.

Solution

Profil	RM	RC	RMX	RX	Logique
5A	fort	faible	fort	faible	induit par la mycorhization, avec ou sans pathogène
5B	≈ nul	fort	≈ nul	fort	réprimé par la mycorhization, avec ou sans pathogène
5C	nul	nul	fort	nul	induit seulement par mycorhization **et** infection réunies

Les triplicats sont superposés : les mesures sont reproductibles.

— **5A (biosynthèse des acides gras, transporteurs membranaires)** : les champignons mycorhiziens à arbuscules ne synthétisent pas eux-mêmes leurs acides gras et les reçoivent de la plante. La racine mycorhizée produit des lipides exportés vers le champignon. La membrane périarbusculaire, nouvellement formée, s'équipe de transporteurs (entrée de phosphate et d'ammonium, sortie de sucres et de lipides). *Hypothèse : 5A est la signature du programme symbiotique d'échange.*
— **5B (glycolyse, cycle de Krebs)** : la respiration racinaire est réprimée chez les plants mycorhizés. *Hypothèses* : le carbone importé dans la racine est détourné de l'oxydation respiratoire vers l'export symbiotique (lipides, profil 5A). Ou bien la nutrition minérale assurée par le champignon diminue la demande en ATP de l'absorption active racinaire.
— **5C (détoxification des espèces réactives de l'oxygène, protéines de stress, chitinases)** : ni la mycorhize seule ni le pathogène seul ne déclenchent ces gènes. *Hypothèse : potentialisation (priming).* La mycorhize prépare les défenses sans les activer ; l'arrivée de *X. translucens* déclenche alors une réponse forte. Garder ces défenses éteintes en l'absence d'attaque évite un coût énergétique et protège le symbiote, puisque les chitinases dégradent la chitine des parois fongiques. Les enzymes antioxydantes limitent les dégâts des espèces réactives de l'oxygène produites pendant la réaction de défense.

Conclusion : la mycorhization reprogramme le métabolisme racinaire (5A induit, 5B réprimé : arbitrage carboné en faveur du symbiote) et arme les défenses, qui ne s'expriment qu'en cas d'infection (5C). C'est le corrélat moléculaire de la résistance induite observée au document 4. Ces données portent sur des ARNm, pas sur des protéines ni des activités enzymatiques.

> **Méthode**
>
> Devant des profils d'expression, construire une table logique (quelles conditions allument le gène ?) avant de proposer un mécanisme. Un gène allumé seulement quand deux facteurs sont réunis signe une potentialisation.

Partie 1.2.C. Mycorhization, salinité et CO_2

Effet de la mycorhization sur l'état hydrique de la feuille sous salinité et CO_2 élevé. Outils : potentiel hydrique, osmose, ajustement osmotique.

Question 6a

> **Indication 1**
>
> Donner une énergie de l'eau par unité de volume, sa référence et son unité.

Indication 2

Écrire les composantes (pression, osmotique) avec leur signe, puis la règle de sens du déplacement de l'eau.

Solution

Le **potentiel hydrique** Ψ est l'énergie potentielle de l'eau par unité de volume, comparée à celle de l'eau pure et libre à la pression atmosphérique ($\Psi = 0$). Il s'exprime en pression (MPa).

$$\Psi = \Psi_p + \Psi_s \ (+\Psi_m)$$

avec, pour le potentiel osmotique (relation de van 't Hoff) :

$$\Psi_s = -RT \sum_i c_i$$

Ψp est le potentiel de pression (turgescence, positif ; tension, négatif dans le xylème), Ψs le potentiel osmotique (toujours négatif), Ψm le potentiel matriciel. **L'eau se déplace passivement des Ψ élevés vers les Ψ plus bas**, du sol vers la feuille puis vers l'atmosphère.

Question 6b

Indication 1

Comparer A et E à salinité et mycorhization égales ; attention, les barres pointent vers le bas.

Indication 2

Chercher pourquoi une plante sous CO_2 élevé pourrait avoir un Ψ foliaire plus bas : croissance, surface transpirante, solutés.

Solution

Lecture du document 6 (Ψl en MPa) :

	A-S0	A-S1	A-S2	E-S0	E-S1	E-S2
M−	−1,5	−1,3	−2,3	−1,8	−2,1	−2,3
M+	−1,4	−1,5	−2,0	−1,7	−1,9	−2,3

L'enrichissement en CO_2 abaisse globalement le potentiel hydrique foliaire (il devient plus négatif). L'écart vaut $\approx -0{,}3$ MPa à S0, $-0{,}4$ à $-0{,}8$ MPa à S1 ; à S2, il est nul pour M− et $\approx -0{,}3$ MPa pour M+.

Hypothèses : 1. le CO_2, substrat limitant de la Rubisco, stimule la photosynthèse et la croissance. La surface foliaire transpirante augmente, le flux d'eau et la tension dans le xylème aussi, et Ψl baisse ; 2. les photosynthétats en excès s'accumulent sous forme de sucres solubles, qui abaissent Ψs foliaire. Cet ajustement osmotique entretient le gradient sol → feuille.

Ce résultat s'écarte de l'effet souvent décrit, où le CO_2 élevé ferme partiellement les stomates et améliore l'état hydrique. On suit le document.

Piège

Sur un graphique de potentiel hydrique, une barre « plus grande » vers le bas correspond à un Ψ plus négatif, donc plus faible. Inverser le sens contamine les questions 6b à 6d.

Question 6c

Indication 1

Comparer S0, S1, S2 à CO_2 et mycorhization constants, et repérer un éventuel effet seuil.

Indication 2

Calculer l'ordre de grandeur du potentiel osmotique de la solution de NaCl avec la relation de van 't Hoff et le comparer à la baisse observée.

Solution

L'augmentation de salinité abaisse le potentiel hydrique foliaire. À 400 ppm, Ψl reste à peu près stable de S0 à S1 puis chute à S2 ($\approx -0{,}8$ MPa de S0 à S2 pour M−), avec un effet seuil. À 700 ppm, la baisse est progressive ($\approx -0{,}5$ MPa de S0 à S2).

Hypothèse : le NaCl dissous abaisse le potentiel osmotique de la solution du sol. Pour S2 :

$$\begin{aligned}\sum c_i &= 2 \times \frac{2{,}4}{58{,}5}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\\ &\approx 8{,}2\times 10^{-2}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\\ &= 82\ \text{mol}\cdot\text{m}^{-3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Psi_{s,\text{sol}} &\approx -RT\sum c_i\\ &= -8{,}31\times 298\times 82\ \text{Pa}\\ &\approx -2{,}0\times 10^{5}\ \text{Pa}\\ &= -0{,}2\ \text{MPa}\end{aligned}$$

Pour continuer à prélever l'eau, la plante doit garder un Ψ inférieur à celui du sol. Elle abaisse son Ψs en absorbant Na^+ et Cl^- et en synthétisant des osmolytes compatibles (proline, glycine-bétaïne, sucres) : c'est l'**ajustement osmotique**. La chute observée ($\approx -0{,}8$ MPa) dépasse l'effet passif du sol ($-0{,}2$ MPa), ce qui confirme cet ajustement actif. Le stress salin est donc un stress hydrique « physiologique » (sol humide mais eau peu disponible), doublé d'une toxicité ionique.

Méthode

Un calcul d'ordre de grandeur (ici $\Psi s = -RT\Sigma c$) permet de juger si un effet observé est passif ou s'il demande une réponse active de la plante.

Question 6d

Indication 1

Comparer les barres M+ et M− appariées et noter le sens et l'amplitude de chaque écart.

Indication 2

Relier un Ψ foliaire moins négatif à la turgescence, puis à l'ouverture des stomates et à la photosynthèse.

Solution

Écarts M+ − M− : +0,1 (A-S0), −0,2 (A-S1, seule exception), +0,3 (A-S2), +0,1 (E-S0), +0,2 (E-S1), 0 (E-S2). **Globalement, la mycorhization relève le potentiel hydrique foliaire (le rend moins négatif) de 0,1 à 0,3 MPa**, surtout sous stress intermédiaire (A-S2, E-S1). L'effet disparaît sous la contrainte maximale (E-S2). Les mécanismes possibles sont un volume de sol exploré bien plus grand par le mycélium (meilleur accès à l'eau), une meilleure nutrition phosphatée et potassique, et une rétention partielle du Na^+ par le champignon.

Bénéfice en conditions de stress : à contrainte égale, la plante mycorhizée garde mieux la turgescence de ses cellules. Ses stomates restent ouverts plus longtemps, ce qui maintient l'entrée de CO_2, la photosynthèse et la croissance. Elle limite aussi le risque de cavitation du xylème. La mycorhization atténue le stress salin ou le stress lié au CO_2 sans le supprimer.

Partie 1.3. L'impact de bactéries de la rhizosphère sur la croissance du blé

Des *Pseudomonas* producteurs de phénazine modifient l'architecture racinaire et la tolérance à la sécheresse. Outils : opéron, transgenèse bactérienne, bilan d'allocation.

Question 7a

Indication 1

Une définition structurale (ce qui est regroupé, sous quel contrôle) et une conséquence fonctionnelle.

Indication 2

Citer un exemple classique de procaryote, avec ses gènes.

Solution

Un **opéron** est, chez les procaryotes, une unité de transcription qui regroupe plusieurs gènes de structure adjacents sous le contrôle d'un **promoteur** et d'un **opérateur** communs. Leur transcription donne un **ARNm polycistronique** unique, traduit en plusieurs protéines. Ces gènes sont **corégulés** et appartiennent généralement à une même voie métabolique. Exemple : l'**opéron lactose** d'*E. coli* (gènes *lacZ*, *lacY*, *lacA*), inductible par l'allolactose, qui lève la répression exercée par le produit de *lacI*. Ici, l'opéron *phz* de *Pseudomonas* dirige la synthèse de la phénazine.

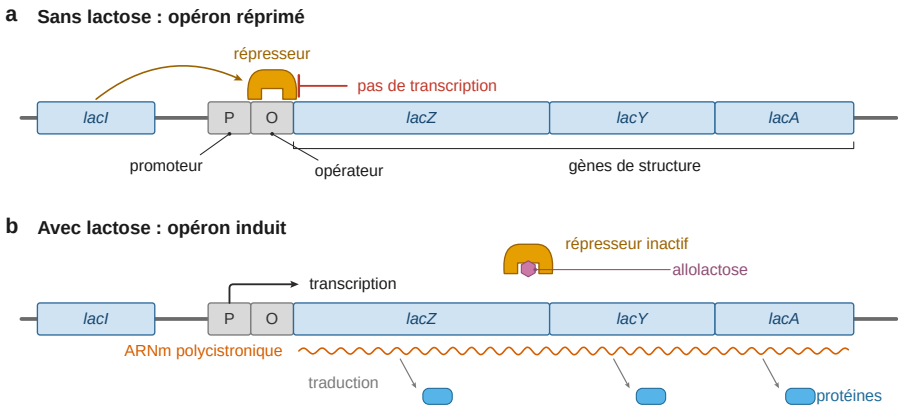


Figure 2 — Opéron lactose : répression par le produit de lacI, puis induction par l'allolactose et ARNm polycistronique

Question 7b

> **Indication 1**
>
> Seule une petite fraction des bactéries reçoit le plasmide : comment les isoler ?

> **Indication 2**
>
> Penser au lien physique entre ce gène et l'opéron sur le même plasmide.

Solution

Le gène de résistance à la rifampicine (rifampine) est un **gène marqueur de sélection**. Après transformation, on cultive les bactéries sur un milieu contenant de la rifampicine. Seules celles qui ont intégré le plasmide survivent et forment des colonies. Comme le marqueur est porté par la même molécule d'ADN que l'opéron modifié, ces colonies portent aussi la construction surproductrice de phénazine.

Question 7c

> **Indication 1**
>
> Le document 7C donne une grandeur globale, le document 7B une répartition : faire un bilan de masse.

> **Indication 2**
>
> Si le total ne change pas et qu'un compartiment augmente, que devient l'autre ? Discuter ensuite selon les conditions de culture.

Solution

— Document 7C : la **masse sèche totale** ne diffère pas significativement entre les conditions ($\approx$ 0,10 g ; 0,098 pour le témoin, 0,104 pour ZN, 0,101 pour WT, 0,111 pour Enh).
— Document 7B (même échelle) : en présence de *Pseudomonas*, le **système racinaire est plus développé** que chez le témoin : racines plus longues, plus nombreuses et plus ramifiées, surtout pour Enh.

Avec $m_{\text{tot}} = m_{\text{rac}} + m_{\text{aér}}$, une masse totale constante et une masse racinaire accrue imposent une masse aérienne plus faible. **La bactérie ne change pas la production totale ; elle oriente l'allocation du carbone vers les racines.**

Intérêt agronomique : **il dépend du milieu.** En conditions irriguées et fertilisées, une partie aérienne réduite (feuilles et épi) est un inconvénient pour le rendement en grain. En conditions limitantes (sécheresse, sol pauvre), un système racinaire plus étendu explore davantage de sol et prélève mieux l'eau et les ions : c'est un avantage (voir 7d).

Méthode

Raisonnement par bilan : à total constant, une hausse dans un compartiment impose une baisse dans l'autre. Ce raisonnement remplace une mesure absente.

Question 7d

Indication 1

Décrire les courbes par phases (déficit, réhydratation) et classer les souches à J7 et à J14.

Indication 2

Comparer ce classement à celui du développement racinaire du document 7B : la souche ZN est la clé du raisonnement.

Solution

Contenu relatif en eau (CRE) :

Jour	témoin	ZN	WT	Enh
0	≈ 100 %	≈ 105 %	≈ 100 %	≈ 100 %
3	≈ 48 %	≈ 77 %	≈ 73 %	≈ 70 %
7	≈ 26 %	≈ 27 %	≈ 46 %	≈ 45 %
14	≈ 36 %	≈ 35 %	≈ 52 %	≈ 65 %

— Pendant le déficit, les trois souches ralentissent la perte d'eau au début (J3). À J7, seules WT et Enh maintiennent un CRE d'environ 45 % ; ZN est revenu au niveau du témoin.
— Après réhydratation, témoin et ZN récupèrent très peu (feuilles sèches sur la photographie). WT et surtout Enh récupèrent (feuilles vertes et dressées) : **Enh > WT ≫ ZN ≈ témoin.**

Mise en relation avec le document 7B : les trois souches, y compris ZN, développent un réseau racinaire plus important que le témoin (WT proche de ZN, Enh plus dense). Le développement racinaire peut expliquer le retard de dessèchement à J3. Mais ZN, qui a un réseau racinaire développé et produit peu de phénazine, ne protège pas durablement. **La tolérance au déficit hydrique et surtout la capacité de récupération dépendent de la production de phénazine, pas seulement de l'architecture racinaire.** Hypothèses : la phénazine favorise le biofilm bactérien sur les racines, qui retient l'eau au contact de la racine, et déclenche chez la plante des réponses de tolérance (fermeture stomatique, ajustement osmotique, résistance systémique induite). Le document ne permet pas de trancher.

Méthode

Raisonnement par élimination : si un facteur (le réseau racinaire) est présent dans une condition sans l'effet attendu, il ne suffit pas à expliquer cet effet.

Question 7e

> **Indication 1**
>
> Classer avantages et inconvénients en vous appuyant sur 7B, 7C et 7D.

> **Indication 2**
>
> Conditionner la conclusion au milieu (sec ou bien irrigué) et penser aux effets de la phénazine sur les autres micro-organismes du sol.

Solution

Avantages : - système racinaire plus étendu (7B), sans perte de biomasse totale (7C) ; - meilleure tolérance au déficit hydrique et meilleure récupération avec les souches productrices de phénazine (7D) ; - action antimicrobienne probable de la phénazine contre des pathogènes du sol.

Inconvénients : - partie aérienne réduite, d'où une pénalité possible sur le rendement en conditions favorables ; - la phénazine, toxique pour d'autres micro-organismes, pourrait nuire aux symbiotes utiles (champignons mycorhiziens de la partie 1.2, fixateurs d'azote) ; - coût carboné de l'entretien de la rhizosphère ; - pour les souches transgéniques, risques de dissémination, avec un gène de résistance à un antibiotique d'usage médical.

Conclusion : la présence de *Pseudomonas* producteurs de phénazine est surtout bénéfique en milieu sec ou contraignant, où la résistance et la récupération après sécheresse priment. En conditions optimales d'irrigation, elle apporte peu et réduit la partie aérienne. La souche sauvage paraît un bon compromis entre bénéfice hydrique et risque écologique.

Partie 1.4. Vers un blé plus résistant à certains pathogènes ?

Un gène de résistance à la fusariose, d'origine fongique, est transféré au blé. Outils : phylogénie moléculaire, transfert horizontal, hybridation in situ, logique du témoin.

Question 8a

> **Indication 1**
>
> Distinguer arbre phylogénétique de séquences et arbre d'espèces ; que signifient les nombres aux nœuds ?

> **Indication 2**
>
> Un arbre raciné possède un nœud ancestral commun à tous les taxons : le voit-on ?

Solution

C'est un **arbre phylogénétique de séquences** (arbre du gène *Fhb7* et de ses homologues), avec des valeurs de bootstrap aux nœuds. Il est **raciné** : toutes les lignées convergent vers un nœud basal unique, à gauche, qui oriente l'arbre dans le temps. Les taxons les plus divergents (*Trichoderma*, *Sodiomyces*) jouent le rôle de groupe externe. Un arbre non raciné ne montre que des parentés relatives, sans ancêtre commun identifié ni polarité.

Question 8b

Indication 1

Où se placent les séquences de *Thinopyrum* (plantes) par rapport au clade des champignons ?

Indication 2

Comparer la topologie et les identités observées à ce qu'on attendrait d'une transmission verticale depuis l'ancêtre commun plantes-champignons.

Solution

Les séquences *Fhb7* de *Thinopyrum elongatum* et *T. ponticum* (des plantes) sont **emboîtées à l'intérieur du clade des champignons *Epichloë*** : elles sont groupe frère d'*E. aotearoae* (bootstrap 87, puis 98), avec 97 % d'identité. Elles sont aussi proches des autres *Epichloë* (91–96 %). Une transmission verticale depuis l'ancêtre commun des plantes et des champignons, il y a plus d'un milliard d'années, placerait la séquence végétale hors du clade fongique et lui donnerait une faible identité.

L'origine probable de *Fhb7* est un transfert horizontal de gène depuis un champignon endophyte *Epichloë* (proche d'*E. aotearoae*) vers *Thinopyrum*. Le contact intime de ces endophytes avec les Poacées rend ce transfert plausible. Le gène a ensuite été conservé par sélection, car il apporte une résistance à *Fusarium*. Le sens champignon → plante se justifie ainsi : le gène est répandu chez les champignons, mais isolé chez une seule plante.

Piège

Une forte identité de séquence ne prouve pas à elle seule un transfert horizontal. L'argument décisif est la topologie : la séquence d'une plante emboîtée dans un clade fongique.

Question 8c

Indication 1

Méthode reposant sur la complémentarité des bases, mais sans extraire l'ADN.

Indication 2

Ne pas oublier les étapes de dénaturation et de lavage, et le mode de détection.

Solution

L'**hybridation in situ** localise une séquence d'acide nucléique dans la cellule ou sur les chromosomes, sans extraction. Les étapes sont les suivantes : 1. on fixe des cellules en métaphase ; 2. on dénature l'ADN (chaleur ou pH basique) pour séparer les brins ; 3. on applique une **sonde** monobrin complémentaire de la cible (*Fhb7*), marquée par un fluorochrome (FISH) ; 4. la sonde s'hybride par appariement des bases ; on lave les sondes non fixées ; 5. on observe au microscope à fluorescence : chaque spot marque la position de la séquence. Une contre-coloration de l'ADN (DAPI, en bleu) révèle tous les chromosomes.

Question 8d

Indication 1

Compter les chromosomes portant un signal, et le nombre de signaux par chromosome.

Indication 2

Interpréter en termes de chromosomes homologues, de nombre de loci et d'état homozygote ou hémizygote.

Solution

Deux chromosomes portent un signal vert, avec un seul spot chacun, en position terminale (voir l'encart).

Interprétation : le gène *Fhb7* est présent en **un seul locus**, sur **les deux chromosomes homologues d'une même paire**. La lignée est **homozygote** pour l'insertion, ce qui est attendu chez le blé autogame après autofécondations et sélection. Une plante hémizygote ne montrerait qu'un chromosome marqué. Remarque : la métaphase compte environ 40 chromosomes, ce qui évoque un blé hexaploïde plutôt que diploïde. L'interprétation (une paire d'homologues marquée) reste la même.

Piège

Il faut dire à la fois « un seul locus » (un spot par chromosome) et « deux homologues » (état homozygote). Ne retenir qu'un des deux aspects appauvrit l'interprétation.

Question 8e

Indication 1

Un traitement expérimental supplémentaire sert souvent de témoin : qu'a-t-il en commun avec la lignée testée ?

Indication 2

Lister les explications alternatives qu'il permet d'écarter.

Solution

La lignée portant un *Fhb7* **non fonctionnel** est un **témoin négatif**. Elle a subi exactement la même transgenèse (construction, culture in vitro, régénération, marqueur de sélection, fonds génétique). Seule diffère la fonctionnalité du produit du gène. Elle permet d'écarter d'autres explications d'une différence de résistance : effet de la transformation ou de la culture in vitro, effet de position de l'insertion sur un gène du blé, effet du marqueur ou de l'ADN étranger. Toute différence pourra donc être attribuée à la **fonction de la protéine Fhb7**.

Méthode

Un bon témoin ne diffère de l'essai que par le facteur étudié. On le justifie par la liste des explications alternatives qu'il permet d'écarter.

Question 8f

> **Indication 1**
>
> Analyser spatialement : où sont les symptômes par rapport au point d'inoculation dans les deux lignées ?

> **Indication 2**
>
> Pour les risques, penser à la pression de sélection exercée sur le pathogène par une résistance unique cultivée à grande échelle.

Solution

Analyse du document 8C : après inoculation au milieu de l'épi, les épis **Fhb7(+)** ne montrent qu'une petite zone décolorée au point d'inoculation ; le reste reste vert. Les épis **Fhb7(−)** sont entièrement blanchis et desséchés, au-dessus comme au-dessous du point d'inoculation : le champignon a envahi tout l'épi.

Conclusion : *Fhb7* confère une résistance à la fusariose en bloquant la propagation de *Fusarium* dans l'épi. L'infection initiale n'est pas empêchée. Hypothèse cohérente avec son origine fongique : sa protéine détoxifie une toxine du champignon (les trichothécènes sont des facteurs de propagation dans l'épi).

Avantages d'une culture massive : - maintien du rendement les années humides ; - moins de mycotoxines (déoxynivalénol) dans le grain, donc une meilleure sécurité sanitaire humaine et animale ; - moins de fongicides, avec des gains économiques et environnementaux.

Risques : - **contournement de la résistance** : une résistance monogénique déployée sur de grandes surfaces sélectionne des souches de *Fusarium* capables de la contourner ; - uniformisation génétique des cultures, plus vulnérables à d'autres aléas ; - flux de transgène vers des espèces apparentées (limité par l'autogamie) ; - effets non intentionnels à évaluer (innocuité, composition du grain) ; - questions réglementaires et d'acceptabilité des OGM.

Il faut associer ce gène à d'autres résistances (pyramidage) et diversifier les variétés.

BIOLOGIE 2 — La restauration des écosystèmes dégradés

Partie 2.1. La restauration de la végétation du plateau de lœss en Chine

Restauration du plateau de lœss : érosion, succession écologique, biodiversité, carbone du sol et transport de sédiments. Outils : écologie des communautés, pédologie, lecture de séries temporelles.

Question 9

> **Indication 1**
>
> Décomposer l'érosion hydrique : arrachement des particules, transport, dépôt.

> **Indication 2**
>
> Associer à chaque étape un effet du feuillage, de la litière ou des racines, sans oublier l'infiltration.

Solution

La végétation limite l'érosion : - en **interceptant la pluie** (feuillage, litière), ce qui réduit l'effet splash qui désagrège les agrégats et forme une croûte de battance ; - en **freinant le ruissellement** (rugosité des tiges et de la litière), ce qui diminue sa capacité d'arrachement et de transport ; - en **retenant mécaniquement le sol** par les racines ; - en **améliorant la structure du sol** : la matière organique forme des agrégats stables, et la porosité creusée par les racines et la faune augmente l'infiltration, donc diminue le ruissellement.

Question 10a

Indication 1

Que mesure un pourcentage de recouvrement par une strate ?

Indication 2

Les strates sont-elles juxtaposées ou superposées ?

Solution

Les pourcentages sont des **recouvrements par projection verticale** de chaque strate, mesurés indépendamment sur la même surface. Les strates arborée, arbustive et herbacée sont **superposées** : un même point du sol peut être couvert à la fois par un arbre, un arbuste et des herbacées. Les recouvrements ne forment pas une partition, et leur somme peut dépasser 100 % (jusqu'à 300 %).

Question 10b

Indication 1

Les trois communautés correspondent à trois durées d'abandon : les lire comme les étapes d'un processus.

Indication 2

Nommer le processus, puis ses moteurs (modification du milieu, compétition pour la lumière), et critiquer la méthode d'échantillonnage.

Solution

— **I (9 ans)** : herbacées seules (80 %).
— **II (20 ans)** : les arbustes dominent (85 %), les herbacées régressent (30 %), pas encore d'arbres.
— **III (50 ans)** : les arbres couvrent 95 %, les arbustes reculent (25 %), les herbacées remontent légèrement (40 %).

Le recouvrement cumulé passe de 80 à 115 puis 160 % : la structure verticale se complexifie, de une à trois strates.

Interprétation : c'est une succession écologique secondaire (sur un sol conservé après abandon cultural) : stade herbacé pionnier → fruticée → forêt. Deux moteurs l'expliquent : - la **facilitation** : chaque stade enrichit le sol en matière organique, améliore la rétention en eau et adoucit le microclimat ; - la **compétition pour la lumière** : les espèces plus hautes ombragent les plus basses, d'où le recul des herbacées puis des arbustes.

Les herbacées de III sont des espèces de sous-bois tolérantes à l'ombre. Limite : c'est une **chronoséquence** (trois parcelles d'âges différents observées au même moment), qui suppose que les parcelles ne diffèrent que par leur âge.

Piège

La remontée des herbacées au stade forestier n'est pas un retour en arrière. Elle traduit l'installation d'un sous-bois d'espèces tolérantes à l'ombre.

Question 11a

Indication 1

Le nombre d'espèces ignore les effectifs : que prend en compte H′ ?

Indication 2

Comparer deux communautés de même richesse mais d'abondances très inégales.

Solution

Le nombre d'espèces S mesure la **richesse** sans tenir compte des effectifs. L'indice de Shannon (formule correcte $H' = -\sum p_i \log p_i$, l'énoncé omet le signe moins) intègre la **répartition des individus entre les espèces**, c'est-à-dire l'**équitabilité**. Il est maximal ($H'_{\max} = \log S$) quand toutes les espèces sont également représentées, et faible quand une espèce domine.

Exemple avec S = 4 : pour $p_i = 0{,}25$, $H' = \log 4 \approx 0{,}60$; pour (0,97 ; 0,01 ; 0,01 ; 0,01), $H' \approx 0{,}07$.

Question 11b

Indication 1

Décrire les deux nuages de points (tendance, dispersion, R^2) puis les croiser avec la valeur maximale de H′ pour S espèces.

Indication 2

Pour la coexistence, penser au principe d'exclusion compétitive et à ses conditions d'application.

Solution

Analyse. Le nombre d'espèces augmente avec le temps depuis l'abandon : la droite de régression passe d'environ 9 à environ 22 espèces en 50 ans ($R^2 = 0{,}58$, dispersion notable). L'indice H′ augmente plus faiblement, d'environ 0,65 à 0,85 ($R^2 = 0{,}42$). L'équitabilité $E = H'/\log S$ reste à peu près stable : environ 0,65/log 9 ≈ 0,68, puis 0,85/log 22 ≈ 0,63. Les nouvelles espèces arrivent en faibles effectifs.

Mécanisme. C'est la succession écologique (10b). Des propagules arrivent en continu des milieux voisins (vent, eau, animaux). Chaque stade crée de **nouvelles niches** (ombre, litière, humus, humidité, strates verticales), qui permettent l'installation d'espèces supplémentaires.

Coexistence. Il n'y a d'exclusion compétitive qu'entre espèces de même niche. Ici, les espèces se répartissent les ressources (**partition des niches**) : elles occupent des strates distinctes (document 10), enracinent à des profondeurs différentes, ont des phénologies décalées et des besoins en lumière différents. L'hétérogénéité du milieu et des perturbations modérées (pâturage, sécheresses) empêchent

aussi une espèce de monopoliser le milieu. Le plateau de lœss n'est d'ailleurs pas un écosystème tropical (erreur d'énoncé).

Méthode

Comparer H′ à sa valeur maximale log S donne l'équitabilité. Cela permet de savoir si une hausse de H′ vient de la richesse ou de la régularité des effectifs.

Question 12a

Indication 1

Deux compartiments : celui d'origine biologique et celui d'origine minérale.

Indication 2

Un lœss est un dépôt éolien souvent riche en calcaire.

Solution

— **Carbone organique** : matière organique d'origine biologique. Exemples : **cellulose** et lignine des débris végétaux, ou **humus** (acides humiques et fulviques).
— **Carbone inorganique** : formes minérales. Exemple : **carbonate de calcium $CaCO_3$** (calcite, abondante dans le lœss) ; aussi le CO_2 dissous et les ions HCO_3^- de la solution du sol.

Question 12b

Indication 1

Faire deux comparaisons sur chaque graphique : entre vallées et selon la profondeur ; attention à l'orientation des axes.

Indication 2

Chiffrer les écarts aux profondeurs où ils existent et tenir compte des écarts-types.

Solution

Carbone organique ($g \cdot kg^{-1}$) :

Profondeur (cm)	10	20	30	40	50	60	80	100
prairie	12,5	7,7	6,3	5,3	4,7	3,9	3,2	2,6
forêt	11,7	6,5	3,2	2,7	2,6	2,2	2,6	2,2

Les deux profils **décroissent avec la profondeur** : ils sont maximaux en surface, puis tombent à environ 2–3 $g \cdot kg^{-1}$ vers 1 m. Ils sont proches en surface (10–20 cm) et se rejoignent au-delà de 80–90 cm. **Entre 30 et 70 cm, la prairie est nettement plus riche** ($\approx$ 1,1 à 3,1 $g \cdot kg^{-1}$ de plus, soit +40 à +100 %). Dans la forêt, la teneur chute brutalement dès 30 cm.

Carbone inorganique ($g \cdot kg^{-1}$) :

Profondeur (cm)	10	20	50	70	90	100
prairie	13,4	14,2	15,4	14,8	14,6	15,6
forêt	13,4	14,9	16,0	16,4	18,0	17,8

Les deux profils **augmentent avec la profondeur**. **La forêt est plus riche au-delà de 20 cm**, avec un écart croissant ($\approx +3$ g · kg^{-1} vers 90 cm). Les écarts-types se recoupent largement, sauf vers 70–90 cm.

Synthèse : la prairie stocke plus de carbone organique dans l'horizon intermédiaire (30–70 cm), la forêt plus de carbone inorganique en profondeur. Le carbone inorganique (13–18 g · kg^{-1}) dépasse le carbone organique sur presque tout le profil.

Piège

Sur un profil de sol, la profondeur est en ordonnée, orientée vers le bas, et la teneur en abscisse. On décrit l'évolution de la teneur avec la profondeur, pas l'allure de la courbe.

Question 12c

Indication 1

Ce qui compte n'est pas la quantité de biomasse produite mais l'endroit où la matière organique entre dans le sol.

Indication 2

Comparer l'architecture et le renouvellement des racines des herbacées et des arbres.

Solution

Hypothèse principale : la répartition et le renouvellement des racines. Les herbacées de prairie ont un système racinaire **fasciculé**, dense, réparti sur tout le premier mètre et renouvelé chaque année. La matière organique est produite directement en profondeur, puis humifiée sur place (comme dans les sols de steppe tempérée). La forêt de feuillus apporte surtout son carbone **par le haut** (litière de feuilles en surface). Ses racines ligneuses sont moins denses et se renouvellent lentement ; l'enfouissement dépend de la faune et du lessivage. D'où un profil riche en surface et pauvre dès 30 cm.

Hypothèses complémentaires : - le travail du sol lors de la plantation a aéré le sol et minéralisé une partie du stock ; - les arbres assèchent davantage le profil ; - une forte part du carbone forestier est stockée dans le bois, pas dans le sol.

Prudence : on compare des teneurs, pas des stocks (densité apparente inconnue).

Question 12d

Indication 1

Le phénomène est commun aux deux vallées : chercher un processus pédologique général.

Indication 2

Écrire l'équilibre de dissolution du carbonate de calcium et réfléchir à l'évolution de la pression partielle de CO_2 avec la profondeur.

Solution

Le carbone inorganique est surtout du $CaCO_3$ du lœss. En surface, la respiration des racines et des micro-organismes enrichit l'air du sol en CO_2. L'eau d'infiltration, acidifiée, **dissout les carbonates** (décarbonatation) :

$$CaCO_3 + CO_2 + H_2O \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2\,HCO_3^-$$

Les ions sont entraînés vers le bas. En profondeur, la pression partielle de CO_2 diminue et la solution se concentre (prélèvement racinaire, évaporation en saison sèche) : l'équilibre se déplace vers la gauche et la **calcite reprécipite** (horizon d'accumulation calcaire). **Ce mécanisme pédologique (dissolution en surface, migration, reprécipitation en profondeur) ne dépend pas du couvert : c'est pourquoi on l'observe dans les deux vallées.** Il est plus marqué sous forêt, où la respiration racinaire et la consommation d'eau sont plus fortes.

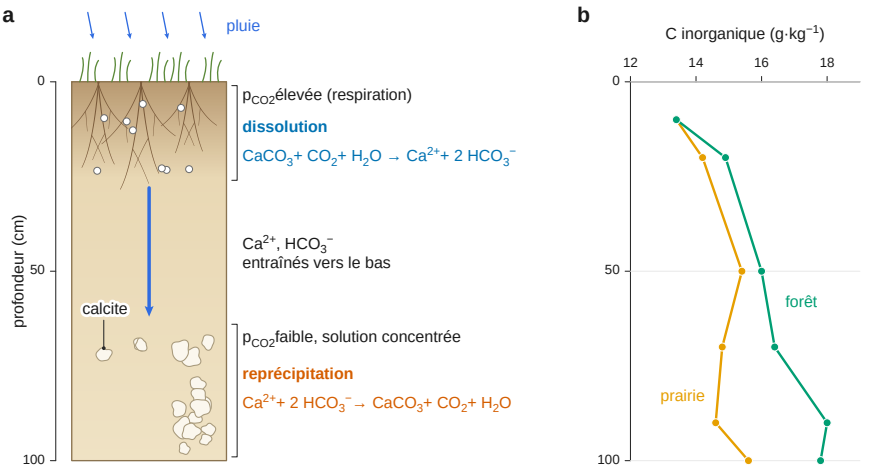


Figure 3 — Dissolution des carbonates en surface, migration et reprécipitation en profondeur ; teneurs en carbone inorganique du document 12

Méthode

Équilibre calco-carbonique : une pression de CO_2 élevée dissout le calcaire, une baisse de CO_2 ou une concentration de la solution le fait précipiter. Ce raisonnement sert aussi en géologie (karst, travertins).

Question 13a

Indication 1

Décrire d'abord les deux graphiques (niveaux, variabilité, synchronie des pics), puis comparer les vallées.

Indication 2

Distinguer la réduction du volume d'eau ruisselé de celle de la quantité de sédiments transportés ; regarder si l'écart évolue avec le temps.

Solution

Ruissellement de crue ($m^3 \cdot km^{-2}$). Il varie très fortement d'une année à l'autre (lacune en 1970–1971).

Année	1956	1960	1964	1966	1968	1973	1975
prairie	≈ 29 500	≈ 12 500	≈ 31 000	≈ 24 500	≈ 8 800	≈ 30 000	≈ 13 800
forêt	≈ 15 000	≈ 6 000	≈ 16 000	≈ 3 200	≈ 3 300	≈ 8 700	≈ 6 800

Les pics et les creux (1965, 1967, 1969, 1974) tombent les **mêmes années** dans les deux vallées : la cause commune est le climat (pluies d'orage). La **forêt ruisselle toujours moins** : environ moitié moins jusqu'en 1964, puis 3 à 8 fois moins (1966 : 24 500 contre 3 200 ; 1973 : 30 000 contre 8 700). L'effet s'accentue avec l'âge de la plantation.

Charge sédimentaire ($t \cdot km^{-2}$). La prairie présente des pics de ≈ 19 000 (1956), 11 400 (1966), 15 300 (1973) et 8 800 (1975). La forêt atteint ≈ 5 400 en 1956, puis reste **presque nulle** de 1958 à 1972 (au plus ≈ 1 000 en 1968), avec ≈ 2 700 en 1973 et ≈ 1 900 en 1975. La réduction est d'environ 70 % en 1956, puis de 80 à 99 % les années de crue suivantes.

Analyse : la forêt réduit le ruissellement (infiltration, interception, rugosité) et réduit encore plus l'exportation de sédiments, car l'eau qui ruisselle est aussi moins chargée (sol protégé par la litière et les racines). Les deux effets se multiplient. L'efficacité s'installe en quelques années (dès 1958) et augmente avec la croissance des arbres.

> **Méthode**
>
> Deux séries temporelles dont les pics coïncident subissent un forçage commun (ici le climat). Les écarts entre elles isolent alors l'effet du facteur testé (ici le couvert).

Question 13b

> **Indication 1**
>
> Traiter séparément les deux critères imposés : carbone (document 12) et sédiments (document 13).

> **Indication 2**
>
> Pour le carbone, se demander quelle forme provient d'un prélèvement récent de CO_2 atmosphérique, et ce que le document ne mesure pas.

Solution

— **Stockage du carbone** (document 12) : la prairie contient plus de carbone **organique** (30–70 cm), la forêt plus de carbone **inorganique** en profondeur. En additionnant grossièrement les teneurs sur les 10 profondeurs, les deux excédents se compensent presque (≈ $+14\ g \cdot kg^{-1}$ cumulés chacun). On ne peut donc pas départager les vallées sur le carbone total du sol. Mais seul le carbone organique provient d'une fixation récente du CO_2 atmosphérique par la photosynthèse ; les carbonates sont surtout hérités du lœss. **Pour séquestrer du carbone dans le sol, la prairie naturelle est au moins aussi efficace.** Le carbone stocké dans le bois des arbres, non mesuré, pourrait rééquilibrer en faveur de la forêt. Les densités apparentes ne sont pas connues.
— **Comblement des retenues** (document 13) : la forêt plantée réduit fortement le ruissellement de crue et diminue de 80 à 99 % la charge sédimentaire. **Le reboisement est nettement**

plus efficace pour protéger les barrages hydroélectriques, ce qui était l'objectif du gouvernement chinois.

Conclusion : le reboisement est la meilleure stratégie contre l'envasement des barrages ; l'abandon en prairie, gratuit, stocke au moins autant de carbone organique dans le sol. On peut combiner les deux : boiser les versants qui fournissent les sédiments et laisser se régénérer la prairie ailleurs.

Piège

Les carbonates du lœss ne correspondent pas à un prélèvement récent de CO_2 atmosphérique. Les compter comme du carbone séquestré par la végétation fausse le bilan climatique.

Partie 2.2. La restauration de la végétation du Sahel

Reboisement sahélien : germination, survie des jeunes plants et régénération naturelle de plusieurs espèces locales. Outils : démographie végétale, adaptations à la sécheresse, mécanismes évolutifs.

Question 14a

Indication 1

Deux volets : les usages pour les habitants, puis l'effet sur les sols.

Indication 2

L'énoncé précise les familles botaniques : quelle propriété classique des Fabacées concerne la fertilité des sols ?

Solution

Pour les habitants, les arbres fournissent : - des fruits comestibles (*Balanites*, *Tamarindus*, *Sclerocarya*, *Ziziphus*) ; - du fourrage (feuilles de *Balanites* et d'*A. senegal*) ; - un revenu (gomme arabique d'*A. senegal*) ; - des plantes médicinales (tamarinier), du bois et de l'ombre.

Un fourrage ligneux disponible en saison sèche réduit les conflits entre éleveurs nomades, dont les troupeaux mangeaient les cultures, et agriculteurs.

Pour les sols pauvres, les arbres apportent : - de la **matière organique** (litière, racines mortes), qui forme de l'humus et améliore la structure, la rétention en eau et la capacité d'échange cationique ; - de l'**azote fixé** : les acacias sont des **Fabacées** à nodosités (rhizobiums) qui réduisent le N_2 atmosphérique. Le tamarinier est aussi une Fabacée, mais il nodule peu ou pas ; - une **remontée d'ions** depuis la profondeur par les racines, redéposés en surface avec la litière ; - une **protection contre l'érosion** éolienne et hydrique : fixation des dunes par *A. senegal*, effet brise-vent, couvert.

Piège

Toutes les Fabacées ne nodulent pas : le tamarinier en est un exemple classique. Il vaut mieux appuyer l'argument de la fixation d'azote sur les acacias.

Question 14b

Indication 1

Situer *Sclerocarya* par rapport aux autres espèces, en tenant compte des barres d'erreur.

Indication 2

Pourquoi un faible taux en conditions idéales est-il particulièrement informatif ?

Solution

Taux de germination en pépinière : *Tamarindus* ≈ 84 %, *A. senegal* ≈ 79 %, *Balanites* ≈ 71 %, *Ziziphus* ≈ 67 %, *A. raddiana* ≈ 34 %, ***Sclerocarya* ≈ 27 %** (le plus faible, ± 10).

Même en conditions idéales, à peine plus d'un quart des graines de *Sclerocarya* germent. Sa rareté peut s'expliquer par un recrutement insuffisant au stade de la germination, encore plus faible en milieu naturel (sécheresse, prédation des graines). Un taux aussi bas en conditions optimales suggère une cause propre à la graine : dormance, ou noyau ligneux qui demande une scarification. Limite : *A. raddiana* germe aussi mal (34 %) sans être dite rare, donc la germination n'est sans doute pas le seul facteur.

Question 14c

Indication 1

L'hypothèse précédente ne vaut que si sa prémisse est vérifiée : quel est le taux de *Ziziphus* ?

Solution

Non. *Ziziphus* germe bien (≈ 67 %, comme *Balanites*, très abondant). Un défaut de germination n'explique donc pas sa rareté. Il faut chercher la cause à un stade ultérieur (survie et croissance des jeunes plants, broutage, sécheresse) : c'est l'objet de 15d.

Question 14d

Indication 1

Le nom vernaculaire de l'espèce est un indice.

Indication 2

Pensez à une interaction plante-animal sélectionnée au cours de l'évolution, puis à ce qui arrive si le partenaire disparaît ; envisager aussi les effets génétiques des petites populations.

Solution

Hypothèse principale : la perte d'un partenaire de dispersion dans une interaction coévolutive. *Sclerocarya birrea* (« arbre à éléphant ») produit de gros fruits charnus à noyau dur, consommés par les éléphants. Au cours de l'évolution, la sélection naturelle a retenu une dispersion par **endozoochorie**. Le passage dans le tube digestif scarifie le noyau, ce qui lève la dormance, et la graine est déposée loin de l'arbre mère dans un engrais. Une graine non ingérée germe donc mal. Les éléphants ont presque disparu du Sénégal : les graines tombent au pied de l'arbre, non scarifiées, et le recrutement s'effondre. Un caractère autrefois avantageux devient un handicap : c'est

un **anachronisme évolutif**. Les adultes, longévifs, subsistent, mais la population ne se renouvelle pas.

Alternative compatible : dans une population devenue petite (et chez une espèce dioïque, où les arbres mâles et femelles sont séparés), la **dérive génétique** et la **consanguinité** réduisent la viabilité des graines (dépression de consanguinité). La pollinisation devient aussi limitante, ce qui entretient la rareté (spirale d'extinction).

Test : une scarification artificielle devrait relever fortement la germination.

Méthode

Un mécanisme évolutif fait intervenir la sélection naturelle (ou la dérive) sur des générations. Il faut expliquer pourquoi un caractère autrefois avantageux devient défavorable quand le milieu change.

Question 15a

Indication 1

Mettre en relation les phases de hausse et de baisse de hauteur avec les bandes de saison des pluies.

Indication 2

Quel processus cellulaire de la croissance dépend directement de l'entrée d'eau dans la cellule ?

Solution

Hors première saison des pluies, **la hauteur moyenne augmente pendant les saisons des pluies** (mois 15–17 et 27–30) et **stagne ou diminue pendant les saisons sèches** (mois 5–15 et 17–27). La croissance est discontinue, rythmée par la disponibilité en eau ; la tendance nette sur 30 mois est une légère croissance.

Mécanisme cellulaire : la croissance en hauteur vient des **mitoses dans les méristèmes apicaux** puis surtout de l'**élongation cellulaire (auxèse)**. L'eau entre dans la vacuole, et la turgescence étire une paroi assouplie (acidification, expansines). L'élongation exige un apport d'eau et s'arrête dès que la turgescence baisse : elle n'a lieu qu'en saison des pluies.

Question 15b

Indication 1

Une hauteur moyenne peut baisser parce que les plants raccourcissent ou parce que certains meurent.

Indication 2

Utiliser les conditions de plantation (troupeaux, absence de grillage) et la courbe du tamarinier dès la première saison des pluies.

Solution

Baisse de la hauteur moyenne pendant la première saison sèche : - les jeunes plants, encore peu enracinés, ne compensent plus la transpiration. Leurs extrémités (feuilles, apex) se dessèchent et

meurent, et l'arbre « descend de cime » ; - les plants non protégés sont **broutés** par les troupeaux, qui se rabattent sur le feuillage ligneux quand l'herbe a séché ; - la moyenne est calculée sur les survivants : la mort de certains individus modifie la moyenne (effet de mortalité sélective). Les effectifs n'étant pas donnés, on ne peut pas départager ces causes.

Disparition des tamariniers : la courbe de *Tamarindus* s'arrête au cinquième mois, ce qui signifie une **mortalité totale** pendant la première saison sèche. C'était l'espèce la plus petite à la plantation ($\approx$ 32 cm), et la seule à régresser dès la première saison des pluies ($\approx$ 25 cm). Elle avait le moins de réserves et d'enracinement. Elle est aussi beaucoup moins résistante à la sécheresse que *Balanites* et les acacias, et son feuillage est appétent pour le bétail.

Piège

Une moyenne calculée sur les survivants peut baisser sans qu'aucun individu ne raccourcisse. Sans les effectifs, il faut le dire.

Question 15c

Indication 1

Deux hypothèses de nature différente : l'une sur la plante, l'autre sur la population.

Indication 2

Que s'est-il passé pour les racines et pour les individus les plus fragiles pendant la première année ?

Solution

1. **Hypothèse physiologique** : après deux saisons des pluies, le système racinaire des survivants a atteint des horizons profonds encore humides en saison sèche. Les plants ne croissent pas, mais ne se dessèchent plus.
2. **Hypothèse démographique** : la première saison sèche a éliminé les individus et l'espèce (*Tamarindus*) les plus sensibles. Les survivants sont les plus résistants, et la moyenne se maintient.

On peut aussi proposer une **échappée au broutage** : des plants plus grands et plus lignifiés sont moins accessibles et moins appétents. Une **deuxième saison sèche moins sévère** est une autre possibilité. Pour tester ces hypothèses, on suivrait les effectifs, la profondeur racinaire, et on comparerait des parcelles grillagées et non grillagées.

Question 15d

Indication 1

Comparer en pourcentage la chute de hauteur du jujubier à celle des autres espèces.

Indication 2

La germination étant bonne (14c), quel stade du cycle bloque-t-il ? Relire les conditions de plantation.

Solution

Ziziphus passe d'environ 44 cm (fin de pépinière) à 40 cm, puis **chute à environ 18 cm** pendant la première saison sèche (-55 %, contre -25 % pour *A. senegal* et *Sclerocarya* et $\approx$ 0 % pour

Balanites). Il stagne ensuite autour de 20 cm pendant plus d'un an et n'atteint que ≈ 33 cm au 29e mois, sans retrouver sa taille de plantation. **Sa germination est bonne (14c) : sa rareté s'explique par un blocage au stade jeune plant.** Les causes possibles sont une faible tolérance des plantules à la sécheresse et surtout un **abroutissement préférentiel** par le bétail (plants non protégés, maintenus « en boule » à environ 20 cm), qui empêche les jeunes jujubiers d'atteindre l'âge adulte.

Question 16a

Indication 1

Construire pour chaque espèce la chaîne germination (doc. 14) → survie et croissance (doc. 15) → abondance (doc. 16).

Indication 2

Repérer pour chacune l'étape franchie ou non.

Solution

— ***Balanites* (76 % des plants installés naturellement)** : il germe bien (≈ 71 %, document 14) et c'est l'espèce la plus stable en saison sèche (≈ 37 cm avant et après la première saison sèche, puis 43 et 56 cm). Il ne régresse que pendant la phase d'acclimatation. Très résistant à la sécheresse, il franchit la germination puis la survie juvénile. Ses fruits consommés par le bétail et les humains disséminent aussi ses graines.
— ***Sclerocarya* (1,2 %)** : il germe très mal (≈ 27 %, le plus faible taux), alors que ses plants issus de pépinière poussent correctement (≈ 52 cm à 5 mois, puis ≈ 38–41 cm). **Le blocage se situe à la germination.** Sans pépinière ni disperseur qui scarifie les graines, la régénération naturelle est presque nulle.

L'abondance en régénération naturelle dépend du franchissement de chaque étape du cycle : *Balanites* les franchit toutes, *Sclerocarya* échoue à la première.

Question 16b

Indication 1

Définir des critères (diversité, utilité, coût) et les appliquer aux deux méthodes.

Indication 2

Exploiter les propriétés de *Boscia* et *Leptadenia* données dans le texte ; penser à l'équitabilité.

Solution

Critère	Plantation (doc. 15)	Régénération naturelle (doc. 16)
Biodiversité	Composition choisie : 5 espèces plantées, dont des espèces rares (*Sclerocarya*, *Ziziphus*) ; 4 survivent à 29 mois (*Tamarindus* perdu)	5 espèces, mais très forte dominance de *Balanites* (76 %) : équitabilité faible ; les espèces rares restent rares (*Sclerocarya* 1,2 %, *A. senegal* 0,7 %)

Critère	Plantation (doc. 15)	Régénération naturelle (doc. 16)
Intérêt pour les populations	Espèces utiles choisies : gomme arabique, fruits, fourrage, médicinales	Fruits et fourrage de *Balanites* ; *Boscia* (10,1 %), dont les fruits se conservent et évitent les famines ; *Leptadenia* (9,9 %), fourrage mais contraceptif pour chèvres et brebis, donc défavorable aux éleveurs
Coût	Élevé (pépinière, main-d'œuvre, mortalité)	Faible (mise en défens éventuelle)

La plantation permet de restaurer une diversité choisie et de réintroduire les espèces rares, mais elle est coûteuse et subit des pertes (tamarinier, jujubier bloqué). La régénération naturelle est gratuite, mais donne un peuplement peu diversifié, dominé par une espèce, avec un intérêt alimentaire réel (*Boscia*) et un inconvénient pour l'élevage (*Leptadenia*). Les deux méthodes sont complémentaires : s'appuyer sur la régénération naturelle pour l'essentiel et réserver la pépinière (avec protection des jeunes plants) aux espèces qui ne se régénèrent pas seules.

Piège

Compter les espèces ne suffit pas pour la biodiversité : cinq espèces dont une à 76 % n'ont pas la même diversité que cinq espèces équilibrées (notion d'équitabilité, question 11a).

Partie 2.3. Modélisation des conséquences climatiques de la restauration de la végétation

Paramètres de surface qui relient végétation et climat régional. Outils : albédo, humus, stomates, bilans d'énergie et d'eau.

Question 17a

Indication 1

Donner une définition physique, le domaine de valeurs et l'unité.

Indication 2

Relier la clarté d'une surface à la part réfléchie, puis vérifier la cohérence avec le tableau.

Solution

L'**albédo** est la fraction du rayonnement incident qu'une surface réfléchit. C'est une grandeur sans dimension, comprise entre 0 (surface noire, qui absorbe tout) et 1 (surface blanche, qui réfléchit tout), et qui dépend de la longueur d'onde. **Plus un sol est clair, plus son albédo est élevé ; plus il est foncé, plus il absorbe le rayonnement et s'échauffe.** Le document 17 est cohérent : sol plus foncé (4 contre 3) sous les arbres et albédo IR plus faible (0,01 contre 0,1).

Piège

Ne pas confondre albédo et absorption : un albédo faible signifie une forte absorption, donc un échauffement de la surface.

Question 17b

Indication 1

Que reçoit chaque année le sol d'une forêt de feuillus ?

Indication 2

Penser à la transformation de cette matière en substances de couleur sombre, et à un sol forestier tempéré connu.

Solution

Les arbres à feuilles caduques déposent chaque année une **litière** abondante, décomposée puis **humifiée** par la faune et les micro-organismes. Les substances humiques brun-noir s'incorporent à l'horizon de surface (horizon A), qui devient foncé. C'est l'analogue du sol d'une **hêtraie ou d'une chênaie tempérée** : son horizon humifère (mull) est sombre, alimenté chaque automne par la chute des feuilles, alors qu'un sol nu ou sous herbacées clairsemées est plus clair. La litière elle-même et l'humidité entretenue par l'ombre foncent aussi la surface.

Question 17c

Indication 1

Un schéma fonctionnel montre la structure et le mécanisme : titre, légendes, flèches de flux.

Indication 2

Faire apparaître l'élément de la paroi qui transforme une hausse de turgescence en ouverture du pore.

Solution

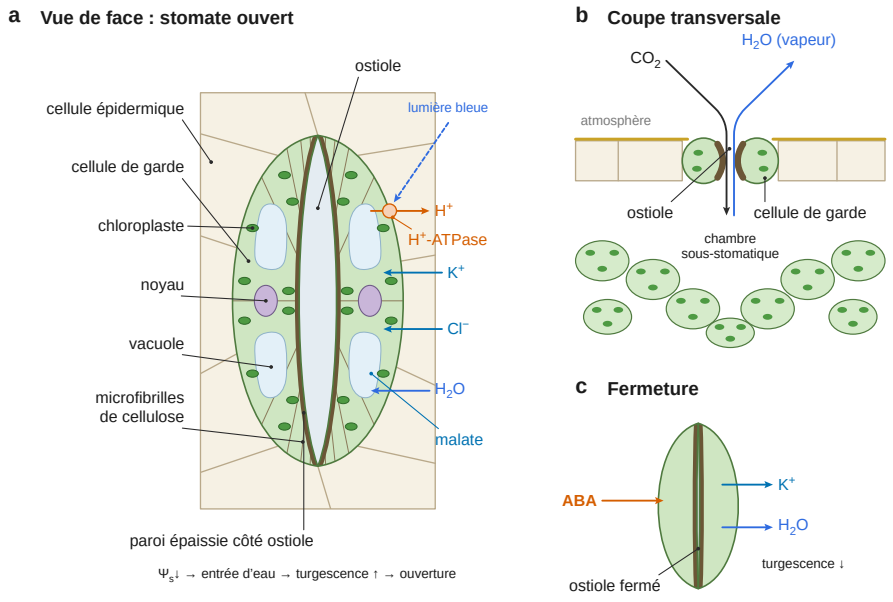


Figure 4 — Schéma fonctionnel d'un stomate : vue de face du stomate ouvert, coupe transversale et fermeture

Sur la copie, le schéma porte un titre (« Schéma fonctionnel d'un stomate ouvert ») et des légendes reliées par des traits de rappel : deux **cellules de garde** réniformes chlorophylliennes, **ostiole**, **paroi épaissie côté ostiole** et mince côté externe (microfibrilles de cellulose radiales), cellules épidermiques voisines ; en coupe, la chambre sous-stomatique et les flux de CO_2 (entrée) et de H_2O (sortie).

Partie fonctionnelle (flèches sur le schéma) : - **ouverture** : la lumière bleue ou une faible teneur interne en CO_2 active la H^+-ATPase. K^+ et Cl^- entrent et du malate est synthétisé dans la cellule, Ψs baisse, l'eau entre par osmose. La turgescence augmente et, la paroi étant inégalement épaissie, les cellules se courbent et l'ostiole s'ouvre ; - **fermeture** : l'acide abscissique (ABA) fait sortir K^+ et l'eau, la turgescence baisse et l'ostiole se ferme.

Piège

Le schéma doit faire apparaître la paroi inégalement épaissie des cellules de garde. Sans elle, la hausse de turgescence n'explique pas l'ouverture.

Question 17d

Indication 1

La conductance stomatique contrôle un flux : lequel, et quel est son rôle dans le bilan d'énergie de surface ?

Indication 2

Penser à la combiner avec l'indice de surface foliaire pour raisonner à l'échelle du couvert.

Solution

La conductance stomatique mesure la facilité de passage des gaz par les stomates. Elle conditionne la **transpiration** (sortie de vapeur d'eau) et l'entrée du CO_2. Pour un modèle climatique, elle fixe : - le **partage de l'énergie** absorbée entre chaleur latente (évapotranspiration, qui refroidit la surface ; $L_v \approx 2{,}5 \times 10^6$ J · kg^{-1}) et chaleur sensible (qui réchauffe l'air) ; - l'**apport de vapeur d'eau à l'atmosphère**, qui alimente les nuages et le recyclage des précipitations au Sahel.

Elle doit être combinée à l'indice de surface foliaire. Si l'on fait le produit (hypothèse d'ordre de grandeur, les unités du tableau étant ambiguës), on obtient $4 \times 2 = 8$ pour REF et $2 \times 6 = 12$ pour GGW. La transpiration du couvert arboré serait donc plus forte, même si chaque surface foliaire a une conductance plus faible.

Question 18

Indication 1

Reprendre les paramètres du tableau un par un et indiquer par quel bilan (radiatif, eau, mécanique) chacun agit.

Indication 2

Composer les effets : sont-ils tous de même sens ? Penser au recyclage des précipitations et aux limites d'une simulation.

Solution

— **Albédo plus faible (0,1 → 0,01)** et **sol plus foncé (3 → 4)** : la surface absorbe davantage de rayonnement. À évaporation égale, cela tend à **réchauffer** la surface et l'air proche.
— **Indice de surface foliaire plus élevé (2 → 6)** : plus de rayonnement intercepté par le feuillage, donc plus de photosynthèse et de stockage de CO_2 (effet global). Le couvert est aussi plus rugueux : il freine le vent au sol (moins d'érosion éolienne) et augmente la turbulence et les échanges verticaux.
— **Conductance stomatique** : combinée à la surface foliaire, elle donne une **évapotranspiration** probablement plus forte. Le flux de chaleur latente augmente, ce qui **refroidit** la surface, et l'air est humidifié.

Effet global : deux effets de sens opposés se combinent, le réchauffement par la baisse d'albédo et le refroidissement par l'évapotranspiration. Au Sahel, où l'eau limite la végétation, l'humidité injectée dans l'atmosphère favorise la convection et les **pluies** (recyclage continental). Cela crée une **rétroaction positive** : végétation → évapotranspiration → précipitations → végétation. Le résultat attendu est une atténuation des extrêmes (températures maximales, sécheresses), ce que la simulation GGW cherche à quantifier.

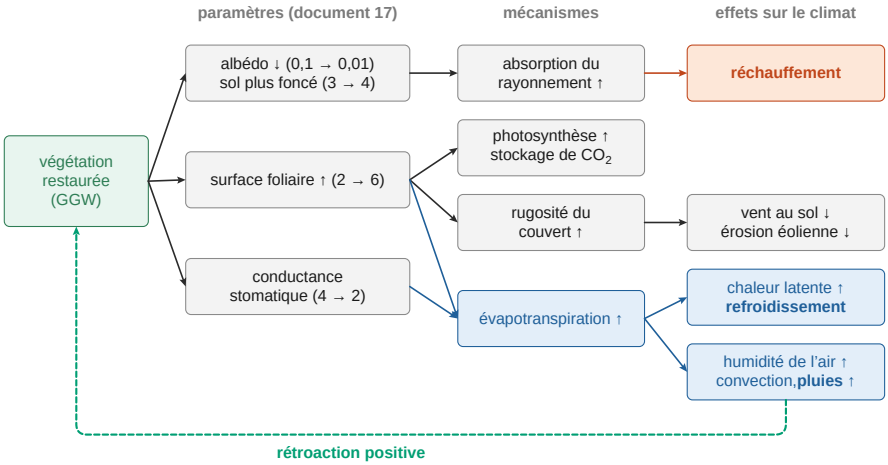


Figure 5 — Effets climatiques des paramètres du document 17 : effets opposés et rétroaction positive par les pluies

Limites : il s'agit d'un modèle à quelques paramètres, qui suppose une restauration complète alors que 4 % seulement du projet est réalisé. Une forte évapotranspiration peut aussi épuiser les réserves en eau du sol si les pluies ne suivent pas.

> **Méthode**
>
> Synthèse d'un tableau de paramètres : un paramètre, un mécanisme physique, un sens d'effet. Puis on compose les effets en signalant ceux qui s'opposent.

Bilan

Méthodes à retenir. - **Lire un tableau ou un histogramme avec ses barres d'erreur** : chiffrer chaque écart au témoin, juger le recouvrement des intervalles, croiser les variables (2c, 3b, 7c). - **Raisonner en plan factoriel** : tester un facteur à l'autre constant, puis chercher une interaction (3b, 5b, 6b–6d). - **Raisonner par bilan** (masse totale constante, 7c) et **par élimination** (souche ZN, 7d ; témoin *Fhb7* non fonctionnel, 8e). - **Lire une phylogénie** : distinguer arbre de gènes et arbre d'espèces, s'appuyer sur la topologie plutôt que sur la seule identité de séquence (8a, 8b). -

Faire un calcul d'ordre de grandeur (potentiel osmotique, grossissement, équitabilité) pour transformer une description en argument. - **Composer des effets antagonistes** dans une synthèse (13b, 16b, 18).

Prérequis à revoir. - Anatomie comparée de la tige et de la racine de Monocotylédone. - Mycorhizes (flux, arbuscules) et défenses végétales (papilles, réaction hypersensible, résistance induite). - Potentiel hydrique et ajustement osmotique. - Opéron lactose ; marqueurs de sélection ; puces à ADN ; hybridation in situ. - Successions écologiques et partition des niches ; indice de Shannon et équitabilité. - Humus et équilibre calco-carbonique ; mécanisme d'ouverture des stomates ; albédo et chaleur latente.

Questions classiques transposables. La définition de la mycorhize, le colorant des champignons, le potentiel hydrique, l'opéron, le marqueur de sélection, le principe de la FISH, le rôle d'un témoin, l'érosion et la végétation, l'indice de Shannon, l'albédo et le schéma du stomate reviennent d'un sujet à l'autre de BCPST. Le raisonnement « une hypothèse ne vaut que si sa prémisse est vérifiée » (14c) et le « verrou » d'un cycle de vie (14–16) servent aussi dans toute étude démographique.